

CURRICULUM VITAE

Datos personales

Nombre: Jerson Jair Peralta Morales
Fecha de Nacimiento: 19 de octubre de 1986 (Bogotá, Colombia)
Nacionalidad: colombiana/española
email: jperalta1986@gmail.com / jperalta@zanini.com

Formación académica

Candidato doctoral en Física 2014-2018
Universidad de Barcelona
Grupo de capas finas e ingeniería de superficies
Directores: *Prof. Arturo Lousa Rodríguez / Prof. Joan Esteve Pujol*
Beca: Doctorats Industrials

Máster en Nanociencias y Nanotecnología 2014
Universidad de Barcelona
Grupo de capas finas e ingeniería de superficies
Proyecto de máster: *Study of the effects of deposition temperature on ZnO:Al thin films properties for TCO applications*
Director de TFM: *Prof. Arturo Lousa Rodríguez*

Licenciatura en Física 2012
Universidad Pedagógica Nacional

Experiencia profesional

Nanocoatings R+D Leader 2019 - actualidad
Zanini Auto Grup S.A.S.
Funciones:

- Gestionar proyectos de I+D e innovación relacionados con desarrollos de recubrimientos funcionales.
- Responsable del diseño, desarrollo y definición de recubrimientos funcionales y su respectiva industrialización.
- Responsable parcial de la validación de nuevos productos que incluyan dentro de su diseño recubrimientos funcionales.
- Responsable parcial de la búsqueda de nuevas tecnologías para futuras implementaciones industriales.

Investigador junior 2018-2019
Zanini Auto Grup S.A.S.
Funciones:

- Diseño de recubrimientos funcionales.
- Ejecutar acciones de industrialización y validación de recubrimientos funcionales.

Personal de soporte en el departamento de innovación 2014-2018
Zanini Auto Grup S.A.S.

Funciones:

- Investigar y recopilar Know-How para el desarrollo de recubrimientos PVD.
- Dar soporte a la planta de fabricación en procesos PVD.
- Dar soporte al departamento de calidad en validación de piezas para automoción.

Habilidades profesionales

- Tecnología de vacío: Experiencia en el depósito de capas principalmente por medio de pulverización catódica (*Sputtering*). Adicionalmente familiarizado con otras técnicas de depósito; evaporación térmica, arco catódico, evaporación por cañón de electrones y depósito químico de vapor asistido por plasma.
- Caracterización de superficies: perfilometría mecánica, microscopía confocal, microscopía de fuerza atómica (AFM) y ángulo de contacto.
- Caracterización estructural: difracción de rayos X (XRD), reflectometría de rayos X (XRR), microscopía de barrido electrónico (SEM) y haz focalizado de iones (FIB).
- Caracterización composicional: espectroscopia de infrarrojos por reflectancia total atenuada (ATR) y espectroscopia de rayos X (XPS).
- Caracterización óptica y de color: espectroscopia visible y colorimetría CIELab

Idiomas

- Castellano: Nativo
- Inglés: Avanzado (TOEFL iBT® 93)

Becas

- Beca Doctorats Industrials, Generalitat de Catalunya (2014 - 2017)
- Beca de colaboración ADD, Generalitat de Catalunya (2013)

Publicaciones y congresos

Publicaciones indexadas

J. Peralta, J. Esteve, A. Lousa, δ -Al₂O₃ and bcc phases coexist in sputtered chromium coatings with moderate oxygen contents, Thin Solid Films. (2019).
doi:10.1016/j.tsf.2019.137676.

Patentes

A. Mayer, J. M. Armengol, **J. Peralta**, "Radome for vehicles". WO2017211419A1. (Fecha de publicación: 2017-12-14)

A. Mayer, **J. Peralta**, J. M. Armengol, "Radome for vehicles". EP3425730A1. (Fecha de publicación: 2019-01-09)

Congresos

“XIII Congreso Nacional de Materiales” Barcelona, España “Study of the effects of deposition temperature on ZnO:Al thin films properties for TCO” **J. Peralta**, D. Cano, L. Martínez-de-Olcoz, J. Esteve, A. Lousa, 2014 (Presentación de comunicación oral)

“ECOSS 2015 - 31ST European Conference on Surface Science” Barcelona, España “Improved adhesion of sputtered coatings on PC by RF oxygen plasma pretreatments” **J. Peralta**, F. Benitez, A. Lousa, J. Esteve, 2015 (Póster)

“Fourth International Conference on Hybrid Materials” Sitges, España “Study of atmospheric plasma treatment effects on the surface activation of copolymers” **J. Peralta**, A. Lousa, J. Esteve, 2015 (Póster)

“XIV Congreso Nacional de Materiales” Gijón, España “Stability under thermal cycling conditions of sputtered thin films deposited on polycarbonate; influence of oxygen plasma pretreatments” **J. Peralta**, A. Lousa, J. Esteve, 2016 (Póster)

“XIV Congreso Nacional de Materiales” Gijón, España “Tribology of CrC thin films in environments of water vapor - Application of Raman spectroscopy” D. Cano, L. A. Yate, J. Esteve, **J. Peralta**, A. Lousa, 2016 (Póster)

“XV Congreso Nacional de Materiales” Salamanca, España “Influence of N₂ incorporation in the stability of reactive magnetron sputtering of N-doped TiO₂ thin films” **J. Peralta**, D. Cano, C. Villalobos, J. Esteve, A. Lousa, 2018 (Póster)